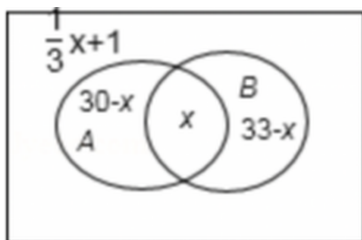


2026—2027 年七宝中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a, x \in \mathbb{R}$, 则“ $x \in \{-a, a\}$ ”是“ $|x| = a$ ”的 _____ 条件.
4. 设全集为 U , $A \subseteq U$, $B \subseteq U$, 则“ $A \subset B$ ”是“ $\bar{B} \subset \bar{A}$ ”的 _____ 条件.
5. 已知集合 $M = \{x \mid -\sqrt{5} < x < \sqrt{3}, x \in \mathbb{Z}\}$, 则下列集合是集合 M 的子集的是 _____ (填序号).
- ① $P = \{-3, 0, 1\}$; ② $Q = \{-1, 0, 1, 2\}$; ③ $R = \{y \mid -\pi < y < -1, y \in \mathbb{Z}\}$;
④ $S = \{x \mid |x| \leq \sqrt{3}, x \in \mathbb{N}\}$.
6. 已知 $x \in \mathbb{R}$, 用反证法证明命题“若 $x^2 - 7x + 10 < 0$, 则 $2 < x < 5$ ”时, 应该假设 _____.
7. 设 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 的解集分别为 M 和 N , 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的 _____ 条件.
(填“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”、或“既非充分又非必要”)
8. 向 50 名学生调查对 A 、 B 两事件的态度, 有如下结果赞成 A 的人数是全体的五分之三, 其余的不赞成, 赞成 B 的比赞成 A 的多 3 人, 其余的不赞成; 另外, 对 A 、 B 都不赞成的学生数比对 A 、 B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人. 则对 A 、 B 都赞成的学生有 _____ 人.



9. 集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 S _____ T (填“ $\subset$ ”“ $\supset$ ”“ $\subseteq$ ”或“ $\supseteq$ ”).
10. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3ax + 2a^2 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
11. 当一个非空数集 F 满足条件“若 $a, b \in F$, 则 $a + b, a - b, ab \in F$, 且当 $b \neq 0$ 时, $\frac{a}{b} \in F$ ”时, 称 F 为一个数域, 以下四个关于数域的命题:
- (1) 0 是任何数域的元素; (2) 若数域 F 有非零元素, 则 $2026 \in F$;
(3) 集合 $P = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 为数域; (4) 有理数集为数域;
- 其中, 真命题的编号为 _____ (写出所有真命题的编号).

12. 对于集合 M , 定义函数 $f_M(x) = \begin{cases} -1, & x \in M \\ 1, & x \notin M \end{cases}$, 对于两个集合 M, N , 定义集合 $M \triangle N = \{x \mid f_M(x) \cdot f_N(x) = -1\}$, 已知 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, B = \{1, 2, 4, 8, 16\}$, 用 $|M|$ 表示有限集合 M 中的元素个数, 则对于任意集合 M , $|M \triangle A| + |M \triangle B|$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{x \mid x = 3m, m \in \mathbb{N}\}, B = \{x \mid x = 3m+1, m \in \mathbb{N}\}, C = \{x \mid x = 3m+2, m \in \mathbb{N}\}$, 若 $a \in A, b \in B, c \in C$, 则下列结论中可能成立的是 ()
- A. $2021 = a + b + c$ B. $2021 = abc$ C. $2021 = a + bc$ D. $2021 = a(b + c)$
14. 设 a, b, c 是实数, $x = a^2 - 2b + \frac{\pi}{3}, y = b^2 - 2c + \frac{\pi}{6}, z = c^2 - 2a + \frac{\pi}{2}$, 则 x, y, z 中至少有一个值 ()
- A. 大于 0 B. 等于 0 C. 不大于 0 D. 小于 0
15. 命题“存在一个无理数, 它的平方是有理数”的否定是 ()
- A. 任意一个有理数, 它的平方是有理数
- B. 任意一个无理数, 它的平方不是有理数
- C. 存在一个有理数, 它的平方是有理数
- D. 存在一个无理数, 它的平方不是有理数
16. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}, P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}, Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}, Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 下列说法正确的是 ()
- A. 对任意 a, P_1 是 P_2 的子集, 对任意 b, Q_1 不是 Q_2 的子集
- B. 对任意 a, P_1 是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集
- C. 对任意 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 对任意 b, Q_1 不是 Q_2 的子集
- D. 对任意 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 不是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 0 < x - a \leq 5\}, B = \left\{x \mid -\frac{a}{2} < x \leq 6\right\}$.

(1) 若 $A \subseteq B$, 求 a 的取值范围.

(2) 集合 A 与 B 能否相等? 若能, 求出 a 的值, 若不能, 请说明理由.

18. 已知 $\alpha: 2x + m < 0$, $\beta: -1 < x < 3$.

(1) 是否存在实数 m , 使得 α 是 β 的充分条件? 若存在, 求出实数 m 的取值范围;

(2) 是否存在实数 m , 使得 α 是 β 的必要条件? 若存在, 求出实数 m 的取值范围.

19. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c , 证明:

(1) “ $A = 90^\circ$ ”是“关于 x 的方程 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 与 $x^2 + 2cx - b^2 = 0$ 有公共实根”的充分条件;

(2) “ $a = c$ ”是“关于 x 的方程 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 与 $x^2 + 2cx - b^2 = 0$ 没有公共实根”的充分非必要条件.

20. 已知集合 A 包含有 $n(n \in \mathbb{N}^*)$ 个元素, $A^+ = \{x + y \mid x, y \in A\}$.

- (1) 若 $A = \{0, 1, 2\}$, 写出 A^+ ;
- (2) 写出一个 A , 使得 $A = A^+$;
- (3) 当 $n = 4$ 时, 是否存在集合 A , 使得 $A^+ = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$? 若存在, 求出此时的集合 A , 若不存在, 请说明理由.

21. 已知集合 A 为非空数集, 对于集合 A , 对 A 中任意两个不同元素相加得到的和取绝对值, 将这些绝对值重新组成一个新的集合, 对于这一过程, 我们定义为“自相加”, 重新组成的集合叫做“集合 A 的 1 次自相加集合”, 再进行 $n - 1$ 次“自相加”操作, 组成的集合叫做“集合 A 的 n 次自相加集合”. 若集合 A 的任意 k 次自相加集合都不相等, 则称集合 A 为“完美自相加集合”, 同理, 我们可以定义出“ A 的 1 次自相减集合”, 集合 A 的 1 次自相加集合和 1 次自相减集合分别可表示为: $A^+ = \{x \mid x = |a + b|, a, b \in A\}$, $A^- = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}$.

- (1) 已知有两个集合, 集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $C = \{k \mid k = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 判断集合 B 和集合 C 是否是完美自相加集合, 并说明理由;
- (2) 对 (1) 中的集合 B 进行 11 次自相加操作后, 求: 集合 B 的 11 次自相加集合的元素个数;
- (3) 若 $0 \leq n \leq 2025$ 且 $n \in \mathbb{N}$, 集合 $A = \{x \mid n \leq x \leq 2025, x \in \mathbb{N}\}$, $A^+ \cap A^- = \emptyset$, 求: n 的最小值.